
Criterio 4: Validación de la calidad de pruebas, tratamientos y lógica estadística

Documentación técnica de auditoría · Versión LITE (versión resumida) · Un documento por criterio de la rúbrica

Consultor Estadístico Senior · Auditoría de Proyectos de Datos

Universidad Santo Tomás · Ustadistica · 2026-I

Repositorio auditado: `Observatorio_Ministerio_de_Ciencias_Grupo8`

Commit auditado: 1528939

Versión LITE (versión resumida) · 2 de septiembre de 2026

Índice

1. Contexto y guía de lectura	2
1.1. Qué es este documento	2
1.2. Glosario (solo los términos que usa este documento)	2
2. Validación de la calidad de pruebas, tratamientos y lógica estadística	3
2.1. Hallazgos de mayor impacto	3
3. Relación con los demás criterios	3
4. Conclusiones y recomendaciones del criterio	4

1 Contexto y guía de lectura

1.1 Qué es este documento

Este documento desarrolla el **criterio 4 de la rúbrica**: *Validación de la calidad de pruebas, tratamientos y lógica estadística*. El repositorio auditado es el Observatorio de investigadores reconocidos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias), que consolida y analiza **6 convocatorias (2013–2021)** del padrón oficial de investigadores y su producción científica. Esta serie cubre los **6 criterios** de la rúbrica en documentos separados, más el documento maestro que los integra.

En resumen: Este criterio evalúa el rigor estadístico: cómo se limpiaron los datos (atípicos, faltantes) y si los métodos usados (matrices de transición, índices de concentración, comparaciones de género y diversidad, redes, agrupamientos) son correctos. Conclusión: la estadística descriptiva es sólida y transparente; la principal debilidad es la falta de inferencia formal (intervalos de confianza, pruebas de supuestos, modelos ajustados).

Nota metodológica

Versión LITE: este documento resume el criterio (veredicto y hallazgos de mayor impacto). El desarrollo completo está en la versión completa del criterio y en el documento maestro.

Nota metodológica

Cómo leer este documento: cada PDF de esta serie desarrolla *un* criterio de la rúbrica. Los demás criterios se tratan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** ([maestro_auditoria.pdf](#)). Si este es tu primer acercamiento, lee primero la portada y este contexto; al final encontrarás las conclusiones del criterio.

1.2 Glosario (solo los términos que usa este documento)

Esta tabla incluye únicamente los términos técnicos que aparecen en este documento, explicados en lenguaje sencillo:

Tabla 1. Glosario de términos presentes en este documento

Término	Qué significa
HHI (Herfindahl-Hirschman)	Índice que mide si algo está concentrado o repartido. Va de 0 (todo repartido) a 1 (todo en un solo lugar). En el informe se usa para ver si los investigadores se concentran en pocos departamentos.
Tasa de retención	Porcentaje de investigadores que siguen presentes en la siguiente convocatoria. Una retención baja puede indicar abandono o cambio de reglas.

Término	Qué significa
Representación relativa	Cuántas veces aparece un grupo (p. ej. afrocolombianos) en el padrón frente a lo que correspondería según su peso en la población colombiana (DANE). Un valor de 0.3 indica que aparece 3 veces menos de lo esperado.
Pipeline	Cadena de procesos que lleva los datos desde la fuente hasta el análisis (ingesta, limpieza, transformación, modelado). También llamada 'cadena de procesamiento' o 'flujo de datos'.
Markovianidad	Propiedad de un proceso en el que la probabilidad de pasar al siguiente estado solo depende del estado actual (y no de toda la historia). Se usa para validar si las matrices de transición de categorías son adecuadas.
Modelos de supervivencia (Kaplan-Meier / Cox)	Técnicas estadísticas para analizar 'tiempo hasta que ocurre un evento' (p. ej. cuánto tarda un investigador en salir del sistema), incluyendo datos incompletos.
Intervalo de confianza (IC) y bootstrap	El intervalo de confianza indica el rango plausible de una estimación (p. ej. 0.15-0.19). El bootstrap es un método que lo calcula remuestreando los datos muchas veces, sin fórmulas complejas.

2 Validación de la calidad de pruebas, tratamientos y lógica estadística

Hallazgo

Veredicto: Estadística descriptiva sólida y transparente; la debilidad es la falta de inferencia formal (intervalos de confianza, supuestos, modelos ajustados).

2.1 Hallazgos de mayor impacto

- Sin test de markovianidad ni supervivencia (Kaplan-Meier/Cox) para la retención.
- `comparar_dane()` no excluye 'NINGUN GRUPO ETNICO' del denominador, diluyendo la subrepresentación (verificado).

3 Relación con los demás criterios

Este documento se centra en el criterio 4. Los demás criterios de la rúbrica — Entendimiento del objetivo del repositorio; Datos utilizados: suficiencia y corrección; Documentación y crítica por archivo de código; Lógica de creación del repositorio y Línea de tiempo de commits — se desarrollan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** de la auditoría (`maestro_auditoria.pdf`), que los integra todos con el detalle completo de datos, código, estadística, lógica y línea de tiempo. Esta separación evita repetir contenido: cada PDF profundiza en lo suyo.

4 Conclusiones y recomendaciones del criterio

La calidad de tratamientos y la lógica descriptiva son adecuadas y transparentes; la inferencia formal requiere ampliación. Acciones prioritarias: (1) test de markovianidad + modelos de supervivencia; (2) IC bootstrap en HHI y Gini/Theil; (3) modelos logísticos ajustados para brechas; (4) modelos nulos de red; (5) validación formal de clusters y migración del legacy R al pipeline Python; (6) corregir el denominador de `comparar_dane()` y unificar el conteo de atípicos (10 vs 22).

Referencias
